

Prosta $k: y = ax + b$, gdzie $a > 0$, przechodząca przez punkt $P(-1, 2)$, odcina na osiach układu współrzędnych odcinki, których suma długości jest najmniejsza. Wyznacz równanie tej prostej.

① uzależniamy od siebie zmienne

$$k: y = ax + b, a > 0 \quad P(-1, 2)$$

podstawiamy punkt P do prostej k

$$\begin{aligned} 2 &= -a + b \\ b &= 2 + a \Rightarrow k: y = ax + a + 2 \end{aligned}$$

Szukamy punktów przecięcia z osiami:

oś OX

$$\begin{aligned} 0 &= ax + a + 2 \\ -ax &= a + 2 \quad | : -a \quad a \neq 0 \\ x &= \frac{a+2}{-a} \\ P_1\left(\frac{a+2}{-a}, 0\right) \end{aligned}$$

oś OY

$$\begin{aligned} y &= a \cdot 0 + a + 2 \\ y &= a + 2 \\ P_2(0, a+2) \end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$f(a) = |a+2| + \left| \frac{a+2}{-a} \right|, a > 0$$

punkty P_1 i P_2 leżą na osiach, więc ich odległość od punktu $(0,0)$ to po prostu moduły współrzędnej niezerowej

③ opuszczamy moduły zgodnie z dziedziną: $a > 0$

$$\begin{aligned} f(a) &= \underbrace{|a+2|}_{>0} + \underbrace{\left| \frac{a+2}{-a} \right|}_{<0} = a+2 - \frac{a+2}{-a} = a+2 - \left(-\frac{a}{a} - \frac{2}{a} \right) = \\ &= a+2+1+\frac{2}{a} = a+3+\frac{2}{a} \end{aligned}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

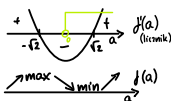
$$f'(a) = 1 - \frac{2}{a^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} f'(a) &= 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{2}{a^2} = 0 \\ a^2 &= 2 \Rightarrow a = \sqrt{2} \vee a = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

a	$(0, \sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2}, +\infty)$
$f'(a)$	-	0	+
$f(a)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $f(a)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $a = \sqrt{2}$

⑦ wyznaczamy równanie prostej k

$$k: y = \sqrt{2}x + \sqrt{2} + 2$$

$$\text{Odp: } y = \sqrt{2}x + \sqrt{2} + 2$$